

DOCUMENTACION TECNICA

RESUMEN TIPO TEST | Examen Sabado 23 Mayo 09:00h

UNIDADES:	6 unidades (U1-U6)
TEMAS:	Documentacion, Representacion, AutoCAD, CAdSIMU, Presupuestos, Proyecto
ESTADO:	Poco estudiado — primer examen sabado

INDICE

#	UNIDAD	TEMAS CLAVE
U1	Documentacion tecnica	Tipos proyectos, fases, normativa tecnica, estructura documental
U2	Representacion instalaciones	Diédrico, perspectivas, tipos lineas, escalas, formatos
U3	AutoCAD	Espacio modelo/presentacion, capas, cotas, anotativo/asociativo
U4	CADeSIMU	Codigo 4962, componentes, simulacion, colores cables CA/CC
U5	Presupuestos	Costes directos/indirectos/GG, unidades de obra, cuadros
U6	Documentos proyecto	Memoria, planos, mediciones, pliego condiciones, S&S

U1: IDENTIFICACION DE DOCUMENTACION TECNICO-ADMINISTRATIVA**Definiciones clave**

CONCEPTO	DEFINICION
Proyecto	Conjunto de documentos que establece solucion a una situacion pre-establecida
Normativa tecnica	Documentos aprobados por organismos reconocidos que establecen especificaciones tecnicas
Tramitacion	Verificaciones e inspecciones una vez terminada la instalacion

Tipos de proyectos

CRITERIO	TIPOS
Dificultad	Simple vs Complejo
Promotor	Publico vs Privado
Alcance	Ingenieria / Informatico / Tecnologico
Formato	Formal vs Informal
Area influencia	Internacional / Nacional / Regional / Local

Estructura documental del proyecto (orden)

- 1. Portada e indice
- 2. Memoria descriptiva
- 3. Anexos de calculos electricos
- 4. Planos de obra civil y edificacion
- 5. Planos y esquemas de instalacion electrica
- 6. Presupuesto
- 7. Estudios propios, planos y manuales
- 8. Otros calculos y anexos justificativos

Fases del proyecto

- 1. Estudio y redaccion
- 2. Ejecucion y seguimiento
- 3. Verificacion del funcionamiento
- 4. Registro y legalizacion

★ PUNTOS CALIENTES EXAMEN

- ⚠ Proyecto = CONJUNTO DE DOCUMENTOS (no un solo documento)
- ⚠ Normativa tecnica: aprobada por ORGANISMOS RECONOCIDOS (no cualquier documento)
- ⚠ Fases del proyecto: Estudio->Ejecucion->Verificacion->Registro/Legalizacion
- ⚠ Estructura: 8 partes; Presupuesto es la 6a parte

🔧 MINI-TEST DE AUTOEVALUACION**1. Que es un proyecto tecnico?**

- ✓ Conjunto de documentos que establece la solucion a una situacion pre-establecida

2. Cuantas fases tiene un proyecto? Cuales son?

- ✓ 4 fases: Estudio/redaccion, Ejecucion/seguimiento, Verificacion funcionamiento, Registro/legalizacion

3. Que son las normativas tecnicas?

- ✓ Documentos aprobados por organismos reconocidos que establecen especificaciones tecnicas de obligado cumplimiento o recomendacion

U2: REPRESENTACION DE INSTALACIONES Y SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Sistemas de proyeccion

SISTEMA	CARACTERISTICA	USO
Ortogonal	Proyectantes a 90° del plano	Topografia, planos taller
Oblicua	Proyectantes oblicuas al plano	Ingenieria, diseño, arquitectura
Conica	Lineas convergen en punto O	Escenografia, decoracion, arquitectura

Sistema diédrico — vistas principales

VISTA	QUE REPRESENTA
Planta	Representacion desde ARRIBA (vista superior)
Alzado	Representacion desde el FRENTE
Perfil / Lateral	Representacion desde el LADO

Perspectivas axonometricas

TIPO	ANGULOS ENTRE EJES
Isometrica	120° entre los tres ejes (la mas comun)
Dimetrica	100°, 130°, 130°
Trimetrica	120°, 130°, 110°
Caballera	Proyeccion frontal en magnitud verdadera
Militar	Vista aerea; util para distribuciones interiores

Escalas normalizadas (UNE-EN ISO 5455:1996)

- Reduccion: 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000
- Ampliacion: 2:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1
- Escala 1:1 = tamaño natural (ni reduccion ni ampliacion)

Formatos normalizados de planos

FORMATO	DIMENSIONES (mm)
A0	841 x 1189
A1	594 x 841
A2	420 x 594
A3	297 x 420
A4	210 x 297 (el mas habitual)

★ PUNTOS CALIENTES EXAMEN

- ⚠ Sistema DIÉDRICO: 3 vistas = Planta (arriba) + Alzado (frente) + Perfil (lado)
- ⚠ Perspectiva ISOMETRICA: 120° entre los tres ejes (la mas comun en examen)
- ⚠ Escala 1:2 = reduccion a la MITAD; 2:1 = ampliacion al DOBLE
- ⚠ Formatos: cada formato es la MITAD del anterior (A0->A1->A2->A3->A4)

⚠ Proyeccion ORTOGONAL: proyectantes a 90° — es la proyeccion estandar de planos tecnicos

🔧 **MINI-TEST DE AUTOEVALUACION**

1. Que muestra la vista "Alzado" en el sistema diédrico?

✓ La representacion desde el FRENTE (vista frontal)

2. Cuales son los angulos entre ejes en perspectiva isometrica?

✓ 120° entre los tres ejes

3. Escala 1:50 es de reduccion o ampliacion?

✓ Reduccion: el dibujo es 50 veces mas pequeño que la realidad

4. Que dimensiones tiene el formato A4?

✓ 210 x 297 mm (el mas habitual en documentacion)

U3: ELABORACION DE DOCUMENTACION GRAFICA CON AUTOCAD

Concepto de espacios en AutoCAD

ESPACIO	DESCRIPCION
Espacio Modelo	Donde se dibuja a escala 1:1 (el trabajo real)
Espacio Presentacion	Simula la hoja de papel; define la escala de impresion

Interfaz de AutoCAD (10 elementos)

#	ELEMENTO
1	Menu Explorador (File, Edit...)
2	Barra acceso rapido (guardar, deshacer...)
3	Barra de titulo
4	Cinta de opciones (Ribbon)
5	Sistema de coordenadas
6	Ventana de comandos
7	Barra de estado
8	View Cube
9	Barra de navegacion
10	Barra de propiedades

Conceptos clave AutoCAD

CONCEPTO	EXPLICACION
Capas (Layers)	Organizan el dibujo; propiedad impresion desactivable
Tipo de cota	Lineal, radial o alineada (comando ACOTA)
Anotativo	Objetos que controlan tamaño y escala en Modelo/Presentacion
Asociativo	Dimension vinculada al objeto geometrico (actualiza si cambia objeto)
Ventana grafica	Marco en Presentacion que muestra parte del Modelo a escala

Procedimiento de impresion en AutoCAD

- 1. Crear dibujo en Espacio Modelo
- 2. Clic en Presentacion para entrar en Espacio de Papel
- 3. Definir parametros (dispositivo, formato papel, escala, orientacion)
- 4. Insertar cajetín rotulado
- 5. Crear nueva capa para grafismos de presentacion (impresion desactivada)
- 6. Crear ventanas graficas con la escala deseada
- 7. Añadir cotas y anotaciones en el espacio de presentacion

★ PUNTOS CALIENTES EXAMEN

- ⚠ Espacio MODELO: se dibuja siempre 1:1 (tamaño real)
- ⚠ Espacio PRESENTACION: se define la escala de impresion (1:50, 1:100...)
- ⚠ CAPAS: para la impresion se puede desactivar la propiedad de impresion de capas auxiliares
- ⚠ Cota ANOTATIVA: controla tamaño segun escala del espacio (no hay que ajustar manualmente)
- ⚠ Cota ASOCIATIVA: se actualiza automaticamente si se mueve/modifica el objeto geometrico

🔧 MINI-TEST DE AUTOEVALUACION

1. En que espacio de AutoCAD se dibuja siempre a escala 1:1?

✓ En el Espacio Modelo

2. Para que sirven las capas (layers) en AutoCAD?

✓ Organizan el dibujo; permiten desactivar la impresion de elementos auxiliares (ejes, referencias...)

3. Diferencia entre cota anotativa y asociativa?

✓ Anotativa: controla el tamaño segun la escala; Asociativa: se actualiza si el objeto geometrico cambia

U4: CADESIM — ELABORACION DOCUMENTACION PROYECTOS AUTOMATICOS

Conceptos basicos de CADeSIMU

CONCEPTO	DETALLE
Codigo de acceso	4962 (necesario al iniciar el programa)
Formato archivo	Se guarda en formato .cad
Exportar a PDF	Desde Configuracion, verificar con Vista Previa antes de exportar
Validacion diseño	Elementos iluminados = diseño correcto; apagados = error

Colores de cables normalizados

SISTEMA	COLOR	CONDUCTOR
CA (Corriente Alterna)	Marron	Fase
CA (Corriente Alterna)	Azul	Neutro
CA (Corriente Alterna)	Amarillo/Verde (A/V)	Tierra (PE)
CC (Corriente Continua)	Rojo	Positivo (+)
CC (Corriente Continua)	Negro	Negativo (-)

Componentes disponibles en CADeSIMU

- Alimentaciones (CA: fase/neutro/PE; CC: positivo/negativo)
- Fusibles y desconectores
- Automaticos y magnetotermicos
- Contactores e interruptores
- Motores: trifasico, trifasico YD, monofasico, CC, Dahlander, rotor bobinado
- Contactos: instantaneos NC/NA, conexion NC/NA, desconexion NC/NA
- Detectores: inductivo/capacitivo/magnetico, 2-3 hilos PNP o NPN, barrera E/R
- Bobinas, señalizacion, reles electronicos, logica, GRAFCET, E/S
- Actuadores neumaticos, simbolos 2D y 3D

Procedimiento de diseño en CADeSIMU

1. Aplicar alimentacion desde la categoria "Alimentaciones"
2. Para instalaciones fijas, incluir proteccion de tierra
3. Añadir proteccion magnetotermica y rele termico a motores trifasicos
4. Componentes con mismo nombre se activan simultaneamente
5. Doble click en componente para renombrarlo (comportamiento independiente)
6. Simular: todos los elementos iluminados = correcto; apagado = error de diseño

★ PUNTOS CALIENTES EXAMEN

- ⚠ Codigo de inicio CADeSIMU: 4962 — memorizar (pregunta tipica)
- ⚠ Validacion: elementos ILUMINADOS = correcto; elementos APAGADOS = error en el diseño
- ⚠ CA colores: Marron=Fase, Azul=Neutro, A/V (AmarilloVerde)=Tierra
- ⚠ CC colores: Rojo=Positivo (+), Negro=Negativo (-)
- ⚠ Mismo nombre = activacion simultanea; renombrar para comportamiento INDEPENDIENTE

🔧 MINI-TEST DE AUTOEVALUACION

1. Cual es el codigo de acceso de CADeSIMU?

✓ 4962

2. Como se valida que el diseño en CAdESIMU es correcto?

- ✓ Todos los elementos deben estar ILUMINADOS al simular; elementos apagados indican error

3. Color del conductor de tierra (PE) en instalaciones CA?

- ✓ Amarillo y Verde (bicolor A/V)

4. En CAdESIMU, que ocurre si dos componentes tienen el mismo nombre?

- ✓ Se activan simultaneamente; para comportamiento independiente hay que renombrarlos

U5: CONFECCION DE PRESUPUESTOS

Estructura de costes

TIPO COSTE	DEFINICION
Costes directos	Materiales, maquinaria y mano de obra directamente imputables
Costes indirectos	Relacionados con la etapa productiva y costes financieros
Gastos generales (GG)	Costes de operacion del negocio, independientes del servicio/producto

Etapas de elaboracion del presupuesto (orden)

#	CUADRO / ETAPA
1	Cuadro de precios de materiales
2	Cuadro de precios unitarios
3	Cuadro de precios descompuestos
4	Estado de mediciones
5	Presupuesto parcial
6	Presupuesto general de ejecucion

Unidades de obra

- Division del proyecto que permite calcular el presupuesto de forma independiente
- Expresadas con unidad de medida característica (m, m², ud., etc.)
- Formula: Cantidad (repeticiones) x Precio unitario = Coste parcial
- Formato tabla: Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Total | Observaciones

Costes de mantenimiento

- Costes iniciales: implementacion (solo primeros años)
- Costes anuales: fijos y variables
- Costes imprevistos: sin determinacion temporal (auditorias, emergencias)
- Costes empresa externa: para mantenimiento externalizado
- Reserva porcentual: contingencias de mantenimiento

★ PUNTOS CALIENTES EXAMEN

- ⚠ 6 etapas del presupuesto: Precios materiales->Unitarios->Descompuestos->Mediciones->Parcial->General
- ⚠ GG (Gastos Generales): costes operacion empresa, INDEPENDIENTES del servicio/producto
- ⚠ Costes DIRECTOS: materiales + maquinaria + mano obra directa
- ⚠ Unidad de obra: cantidad x precio unitario = coste del proyecto para esa unidad
- ⚠ Presupuesto general de ejecucion: la etapa FINAL (6a)

🔧 MINI-TEST DE AUTOEVALUACION

1. Que son los Gastos Generales (GG)?

- ✓ Costes de operacion del negocio independientes del servicio o producto (no directamente imputables)

2. Cual es el orden correcto de elaboracion del presupuesto?

- ✓ Precios materiales -> Unitarios -> Descompuestos -> Mediciones -> Parcial -> General ejecucion

3. Que es una unidad de obra?

- ✓ Division del proyecto que permite calcular el coste independientemente: cantidad x precio unitario

U6: ELABORACION DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO Y MANUALES**Documentos de un proyecto electrico**

DOCUMENTO	CONTENIDO
Memoria	Datos promotor, objetivo proyecto, soluciones tecnicas utilizadas
Planos	Plano situacion, panel control, esquema contador, planos instalacion
Mediciones y presupuesto	Presupuesto ejecucion material, presupuesto contrata, gastos generales
Pliego condiciones tecnicas	Calidades materiales, normas ejecucion, ensayos, uso y mantenimiento
Estudio basico S&S	Riesgos laborales segun legislacion aplicable

Tipos de documentos tecnicos

TIPO	DESCRIPCION
Manual de instruccion	Coleccion de instrucciones como realizar tareas; con esquemas/fotos; multilingue
Estudio basico seguridad	Riesgos laborales asociados a equipos y medios usados
Plan de emergencia	Procedimientos ante situaciones de crisis
Medidas proteccion ambiental	Control de actividades dañinas del negocio
Evaluacion impacto ambiental	Documento tecnico-administrativo que identifica riesgos ambientales

Tramites pre-ejecucion obligatorios

- 1. Visado del proyecto: por el Colegio Profesional del tecnico redactor
- 2. Permisos y licencias: presentar en Administraciones Publicas y entidades necesarias

★ PUNTOS CALIENTES EXAMEN

- ⚠ Proyecto electrico tiene 5 documentos: Memoria, Planos, Mediciones/Presupuesto, Pliego, Estudio S&S
- ⚠ VISADO DEL PROYECTO: primera tramitacion; por el Colegio Profesional del tecnico
- ⚠ Manual de instruccion: multilingüe, con esquemas y fotos, indica como realizar tareas
- ⚠ Evaluacion impacto ambiental: documento TECNICO-ADMINISTRATIVO; requiere aprobacion autoridad

🔧 MINI-TEST DE AUTOEVALUACION**1. Cuales son los 5 documentos principales de un proyecto electrico?**

- ✓ Memoria, Planos, Mediciones/Presupuesto, Pliego de condiciones tecnicas, Estudio basico S&S

2. Que es el visado del proyecto y quien lo realiza?

- ✓ Primera tramitacion obligatoria; lo realiza el Colegio Profesional del tecnico que redacta el proyecto

3. Que contiene el Pliego de Condiciones Tecnicas?

- ✓ Calidades de materiales, normas de ejecucion, ensayos y verificaciones, condiciones de uso y mantenimiento

TABLA RESUMEN CRITICO

CONCEPTO	RESPUESTA
Proyecto	Conjunto documentos que establece solucion a situacion pre-establecida
Fases proyecto (4)	Estudio, Ejecucion, Verificacion, Registro/Legalizacion
Vista Alzado	Representacion desde el FRENTE
Vista Planta	Representacion desde ARRIBA
Perspectiva isometrica	120° entre los tres ejes
Formato A4	210 x 297 mm
Escala 1:50	Reduccion: dibujo 50 veces mas pequeño
AutoCAD Modelo vs Presentacion	Modelo=dibujar 1:1; Presentacion=escala de impresion
CADeSIMU codigo	4962
CADeSIMU validacion	Elementos iluminados=correcto; apagados=error
Cable CA tierra	Amarillo-Verde (A/V)
Cable CC positivo	Rojo; negativo=Negro
GG (Gastos Generales)	Costes operacion empresa, independientes del producto/servicio
Etapas presupuesto (6)	Materiales->Unitarios->Descompuestos->Mediciones->Parcial->General
Docs proyecto electrico (5)	Memoria, Planos, Mediciones/Ppto, Pliego, Estudio S&S
1er tramite	Visado por Colegio Profesional del tecnico redactor